

Evaluasi Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Sp. Pua Data – Sp. Sei. Dadok – Museum PDRI

Siswoyo Joko¹, Leonanda Benny Dwika²
Program Profesi Insinyur, Universitas Andalas

Limau Manis, Kec.Pauh - Kota Padang

Corresponding authors: joks.siswoyo@gmail.com

Abstract: *Road reconstruction is a strategic step to improve accessibility and connectivity. This research evaluates the implementation of SP road reconstruction work. Pua Data – SP. Sei. Dadok – PDRI Museum 1.17 km long in Limapuluh Kota Regency. Results show that work was successfully completed on time with technical and non-technical challenges successfully overcome through effective project management. Increased accessibility has a significant impact on the local economy and tourism*

Abstrak: Rekonstruksi jalan merupakan langkah strategis untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas. Penelitian ini mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan rekonstruksi jalan SP. Pua Data – SP. Sei. Dadok – Museum PDRI sepanjang 1,17 km di Kabupaten Lima Puluh Kota. Hasil menunjukkan bahwa pekerjaan berhasil diselesaikan tepat waktu dengan tantangan teknis dan non-teknis yang berhasil diatasi melalui manajemen proyek yang efektif. Peningkatan aksesibilitas memberikan dampak signifikan pada ekonomi dan pariwisata lokal.

Kata kunci: rekonstruksi jalan, manajemen proyek, drainase, perkerasan lentur.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan infrastruktur jalan menjadi pilar utama dalam meningkatkan konektivitas antarwilayah dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, jalan adalah prasarana transportasi darat yang terdiri dari badan jalan dan bangunan pelengkap. Salah satu proyek strategis adalah rekonstruksi jalan SP. Pua Data – SP. Sei. Dadok – Museum PDRI di Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat.

Ruas jalan ini penting karena menghubungkan Nagari Koto Tinggi dengan Museum PDRI, lokasi peringatan tahunan Hari Bela Negara. Namun, kondisi jalan yang rusak berat menghambat mobilitas masyarakat dan kegiatan wisata. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melaksanakan proyek rekonstruksi dengan anggaran Rp 4,439 miliar. Proyek ini mencakup pemasangan lapis pondasi agregat Kelas A, aspal lapis antara (AC-BC), drainase U-Ditch, dan struktur jalan. Waktu pelaksanaan yang singkat menjadi tantangan utama dalam proyek ini.

1.2 Tujuan

Penelitian mengevaluasi tahapan pelaksanaan pekerjaan rekonstruksi jalan Sp. Pua Data – Sp. Sei. Dadok – Museum PDRI. Selanjutnya, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai kendala – kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pekerjaan.

Selain itu, penelitian ini membahas tentang manajemen material, peralatan dan manajemen waktu dalam pelaksanaan pekerjaan. Sebagai penutup, penelitian ini memberikan rekomendasi bagaimana cara melaksanakan pekerjaan rekonstruksi jalan yang dilakukan pada penghujung tahun dan bagaimana mengatur pengiriman material, mengontrol peralatan serta mengatur penyelesaian pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

2. METODOLOGI PELAKSANAAN

2.1 Gambaran Umum

Proyek meliputi rekonstruksi jalan sepanjang 1,17 km dengan lebar badan jalan 6 meter, menggunakan dana APBD senilai Rp 4,439 miliar. Pekerjaan utama meliputi pemasangan

drainase U-Ditch, lapis pondasi agregat Kelas A, dan lapisan aspal AC-BC.

2.2 Tahapan Pelaksanaan

1. Persiapan Proyek

- o Penyusunan dokumen kontrak, perencanaan teknis, dan mobilisasi alat berat.
- o Pembersihan area pekerjaan, pembentukan badan jalan, dan persiapan area kerja.

2. Pekerjaan Fisik

- o Drainase: Galian drainase sepanjang 96 meter dan pemasangan 96 unit U-Ditch berukuran 60x80x80 cm.
- o Lapis Pondasi: Penyiapan dan pemadatan badan jalan, dilanjutkan dengan penghamparan agregat Kelas A setebal 15 cm.
- o Perkerasan Aspal: Penghamparan lapis resap pengikat (prime coat) dan aspal panas AC-BC setebal 6 cm.
- o Struktur Jalan: Beton bahu jalan mutu $F_c' 15$ MPa dan pasangan batu pada sisi jalan.

2.3 Manajemen Sumber Daya

1. Material: Pengadaan material sesuai spesifikasi teknis dengan pengawasan mutu melalui pengujian laboratorium.
2. Peralatan: Penggunaan dump truck, motor grader, dan excavator untuk memastikan efisiensi pelaksanaan.
3. Tenaga Kerja: Penempatan pekerja sesuai keahlian untuk mempercepat progres pekerjaan.

2.4 Pengendalian Proyek

1. Pengendalian Waktu: Penyusunan jadwal pelaksanaan (time schedule) yang rinci untuk setiap item pekerjaan.
2. Pengendalian Mutu: Pengujian lapangan, seperti kepadatan agregat dan kadar aspal, untuk memastikan kualitas pekerjaan.
3. Mitigasi Risiko: Mengantisipasi kendala cuaca dan keterlambatan material dengan penambahan armada pengangkut dan penggunaan stockpile material.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kondisi Sebelum dan Sesudah Pekerjaan

- a) Kondisi Awal:
 - o Panjang jalan 1,17 km berupa timbunan pilihan yang tidak rata dan dikelilingi semak belukar.
 - o Mobilitas masyarakat terganggu akibat kerusakan jalan.
- b) Kondisi Akhir:
 - o Jalan dilapisi aspal AC-BC dengan lebar efektif 6 meter.
 - o Drainase aktif dengan pemasangan U-Ditch sepanjang 96 meter.
 - o Bahu jalan diperkuat dengan beton mutu $F_c' 15 \text{ MPa}$.

3.2 Perbandingan Dokumentasi

Lokasi	Kondisi Awal	Kondisi Akhir
0 + 200	Perkerasan tanah rusak berat	Jalan aspal dengan drainase
0 + 600	Semak belukar di sisi jalan	Jalan mantap lebar 6 meter
1 + 000	Tidak ada saluran drainase	Drainase U-Ditch aktif

3.3 Tantangan dan Solusi

1. Tantangan Teknis:
 - o Medan: Jalan berbukit dengan akses terbatas.
 - o Cuaca: Hujan memperlambat pekerjaan.
 - o Waktu: Durasi proyek hanya 45 hari kalender.
2. Solusi:
 - o Menambah armada transportasi material.
 - o Menggunakan jadwal kerja paralel untuk efisiensi waktu.
 - o Meningkatkan koordinasi dengan masyarakat untuk mendukung kelancaran proyek.

3.4 Dampak Positif

- Aksesibilitas: Jalan mantap meningkatkan mobilitas masyarakat dan wisatawan.
- Ekonomi Lokal: Distribusi barang dan hasil bumi lebih cepat.
- Pariwisata: Museum PDRI dan Kampung Sarugo lebih mudah

diakses, meningkatkan kunjungan wisatawan.

4 KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi, berikut adalah kesimpulan utama:

1. Keberhasilan Proyek

- Tahapan Pelaksanaan: Proyek dilakukan melalui pekerjaan drainase, pembentukan lapis pondasi agregat Kelas A, dan penghamparan lapisan aspal AC-BC sesuai spesifikasi teknis.
- Hasil Akhir: Jalan sepanjang 1,17 km dengan lebar 6 meter berhasil diselesaikan tepat waktu, lengkap dengan drainase U-Ditch sepanjang 96 meter.
- Dampak Positif: Proyek ini meningkatkan aksesibilitas masyarakat, memudahkan mobilitas ke Museum PDRI dan Kampung Sarugo, serta mempercepat distribusi hasil bumi.

2. Tantangan dan Solusi

- Teknis: Medan berbukit, akses jalan sempit, dan cuaca ekstrem. Solusi meliputi pengaturan jadwal kerja paralel dan penggunaan armada tambahan.
- Non-Teknis: Koordinasi dengan masyarakat lokal dan mitigasi risiko melalui komunikasi intensif dan pengelolaan material yang efisien.

3. Dampak Proyek

- Aksesibilitas: Jalan yang lebih baik meningkatkan kelancaran transportasi masyarakat.
- Ekonomi Lokal: Distribusi hasil bumi lebih cepat, mendukung pertumbuhan ekonomi setempat.
- Pariwisata: Akses ke Museum PDRI dan Kampung Sarugo menjadi lebih mudah, meningkatkan daya tarik wisata lokal.

4.2. Saran

1. Perencanaan yang Lebih Mendalam

- Meningkatkan analisis risiko dan penyusunan jadwal pelaksanaan yang realistis, disesuaikan dengan kondisi medan dan musim.

- Menyiapkan cadangan material dan peralatan untuk mengantisipasi keterlambatan.
2. Penggunaan Teknologi
 - Mengintegrasikan sistem manajemen proyek berbasis teknologi untuk memantau progres secara real-time.
 - Menggunakan alat berat modern yang lebih efisien untuk pekerjaan di medan sulit.
 3. Kolaborasi dan Komunikasi
 - Membangun komunikasi yang intensif antara kontraktor, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk menghindari hambatan sosial.
 - Memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang manfaat proyek sejak awal pelaksanaan.
 4. Evaluasi Proyek
 - Melakukan evaluasi menyeluruh setelah proyek selesai untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan.
 - Menyusun laporan akhir proyek yang rinci untuk menjadi referensi dalam pelaksanaan proyek serupa di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Kemnterian PUPR, 2018. *Spesifikasi Umum 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan Revisi 2*. Jakarta : Direktorat Jenderal Bina Marga.
- Kementerian Pekerjaan Umum, 2013. *Pedoman Perencanaan Tebal Perkerasan Lentur No. 12/SE/M/2013*. Jakarta : Pusat Penelitian Jalan dan Jembatan.
- Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah., 2003. *Perencanaan Perkerasan Jalan Beton Semen*. Jakarta: Panitia Teknik Bidang Prasarana Transportasi di Pusat Litbang Prasarana Transportasi.
- Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PU, 2024. *Manual Desain Perkerasan Jalan 2024 No. 03/M/BM/2024*. Jakarta:
- Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan.
- Fatma, D. A., 2021. *Analisis Penyebab Kerusakan Jalan Terhadap Struktur Perkerasan Lentur Serta Penangannya Pada Ruas Jalan Jepara-Bangsri*. Magelang: Universitas Tidar.
- Arthono, A. & Fransiska,D.A., 2022. *Perencanaan Perkerasan Lentur Jalan Raya menggunakan SNI 1932 - 1989-F Dibandingkan dengan menggunakan Methode AASTHo 1993*. Jakarta : Universitas Muhammadiyah.
- Iqbal, M. & Triani, M., 2024. Pengaruh Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sumatera Barat. *Media Riset Ekonomi Pembangunan (MedREP)*, 1(3), pp. 423-430.
- Pemerintah Republik Indonesia, 2004. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan*. Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia.
- Kementerian PUPR, 2018. *Spesifikasi Umum 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan Revisi 2*. Jakarta : Direktorat Jenderal Bina Marga.
- Kementerian Pekerjaan Umum, 2013. *Pedoman Perencanaan Tebal Perkerasan Lentur No. 12/SE/M/2013*. Jakarta : Pusat Penelitian Jalan dan Jembatan.
- Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah., 2003. *Perencanaan Perkerasan Jalan Beton Semen*. Jakarta: Panitia Teknik Bidang Prasarana Transportasi di Pusat Litbang Prasarana Transportasi.
- Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PU, 2024. *Manual Desain Perkerasan Jalan 2024 No. 03/M/BM/2024*. Jakarta: Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan.
- Fatma, D. A., 2021. *Analisis Penyebab Kerusakan Jalan Terhadap Struktur Perkerasan Lentur Serta Penangannya Pada Ruas Jalan Jepara-Bangsri*. Magelang: Universitas Tidar.

- Arthono, A. & Fransiska,D.A., 2022.
Perencanaan Perkerasan Lentur Jalan Raya menggunakan SNI 1932 - 1989-F Dibandingkan dengan menggunakan Methode AASTHo 1993. Jakarta : Universitas Muhammadiyah.
- Iqbal, M. & Triani, M., 2024. Pengaruh Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sumatera Barat. *Media Riset Ekonomi Pembangunan (MedREP)*, 1(3), pp. 423-430.
- Pemerintah Republik Indonesia, 2004.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan. Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia.
- Sidabutar, R. A. & Saragi, Y. R, Cs, 2021.
Evaluasi Perkerasan Jalan Kaku (Rigid Pavement) pada Jalan SM Raja Medan Dengan Methode Bina Marga. Medan : Universitas HKBP Nommensen.
- Rahmatika, Z. et al., 2024. Peran Akses Jalan Dalam Meningkatkan Daya Saing UMKM Di Daerah Terpencil. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(9), pp. 1-14.
- Sukirman, S., 1999. *Perkerasan Lentur Jalan Raya*. Jakarta: Penerbit NOVA.